```
// Aufgabe 3 Biite mit Notepad öffnen

n ← len(in)
i ← n−1
while in[i] ≠ "B"
      if in[i] = "A"
            return true
      end //zu if
      −−i
end // gehört zu while
return false
```

Analyse vom Programm :

n ist die Laenge vom String (input) = in
i ist der Index am letzten Position (also i zeigt auf das letzte Zeichen)
dann gibt eine Schleife prüft ob das Ziechen an der stelle i ≠ "B" falls das der fall ist, wird die Schleife bearbaietet sonst gibt das Programm false zurück
in der Schleife gibt es eine if Bedingung, sie prüft ob das zeichen an der stelle i = "A" ist das der Fall gibt das Programm ture zurück, wenn nicht wird i dekrementiert bis "A" gefunden wird
ganz wichtig zu beachten : jedes Mal wo i dekrementiert wird, wird die Schelifenbedingung geprüft

Beispiele für Schelifenbedingung:
("B" ≠ "B" also das letzte Zeichen ist "B" die Auswertung ergibt false)
Schleife wird nicht abgearbeitet und gibt ein false zurück
("A" ≠ "B" , das letzte Zeichen ist "A" die Auswertung ergibt true) Schleife wird abgearbeit
("C" ≠ "B", das letzte Zeichen ist "C" die Auswertung ergibt true) Schleife wird abgearbeitet

was akzeptiert das Programm also wann ergibt er true ?

Es akzeptiert alle Strings die aus dem Alphabet Σ = {A, B, C} mit der Eigenschaft der String enthält mind. ein "A" bevor ein "B" gefunden wird.

1. Geben Sie ein Beispiel für einen Eingabestring, den das Programm akzepiert, d.h. für den das
Programm den Wert true zurückgibt!
2. Geben Sie ein Beispiel für einen Eingabestring, den das Programm ablehnt, d.h. für den das Programm
den Wert false zurückgibt!
3. Geben Sie ein Beispiel für einen Eingabestring, bei dem sich das Programm "aufängt", d.h. für den die
durch das Programm berechnete Funkon nicht definieert ist!
4. Schreiben Sie ein Programm in der Programmiersprache Extended Loop, das dieselbe Sprache
akzepert, wie das oben aufgeführte Extended-While-Programm! Beide Programme sollen also für
genau dieselben Eingabestrings den Wert true zurückgeben.

Antwort zu

1. ist die Eingabe : ABCBA (es wird direkt von hinten ein A gefunden und das Programm gibt true zurück)
2. die Eingabe ABAB (das Programm trifft direkt auf ein B , Schleife wird nicht abgearbeit und gibt false zurück)
3. das Programm kann nicht in eine endloseschleife
 gehen weil der counter i läuft von hinten nach vorn im string und wird bei

jeder iteration dekrementiert und daher kann es nicht sein dass die while schleife endlos wird

4.

```
n ← len (in)
i ← n-1
loop i
      if in [i] = "B"
            return false
      end

      if in[i] = "A"
            return true
      end
      --i
end
return false
```

Analyse :
n ist die Länge vom input
i ist der letzte index
schleife läuft n-mal durch den string
wenn ein B gefunden wird gibt die Schleife false zurück
wenn mind. ein A gefunden wird gibt die Schleife true zurück und in jedem Durchlauf wird i dekrementiert.

Wir erinnen uns Jedes loop Programm ==> While Programm umgewandelt werden
aber nicht umgekehrt
aber in diesem Fall lässt sich umwandeln weil das Programm nicht endlos laeuft .